



伦敦玛丽女王大学工程学院，NPU

EXP2-4 第 2 部分 "暴风雪 "

报告

M3

EXP2-4 第 2 部分报告 M3

Guozhi Xu、Jingyu Chen、Zishan Ding、Zeying Jin、Tianjian Feng、Yuxin Liu

1 成果

计算严格遵循 "EXP2-4 第 2 部分说明"^[1]中演示的程序，原始数据来自 Excel "EXP2-4 实验数据 GIC"^[2]。计算结果如表 1 所示，其中 A、B、C 和 D 分别指聚合物、水固比、温度和玻璃，AB 指 A 和 B 之间的相互作用，因此有 AB、AC、AD.....等。

表 1.因子实验中效应和随机变量的计算结果。

		A	B	C	D	AB	交流电	AD	不列颠哥伦比亚省	BD	光盘
Y'	SUM+	153.42	267.44	313.7	341.76	434.36	418.26	324.36	383.88	338.14	333.32
	SUM-	513.72	399.7	353.44	325.38	232.78	248.88	342.78	283.26	329	333.82
	差分	360.3	132.26	39.74	16.38	201.58	169.38	18.42	100.62	9.14	0.5
	效果	45.04	16.53	4.97	2.05	25.20	21.17	2.30	12.58	1.14	0.06
R	SUM+	120.4	262.4	301.9	350.6	324.3	402	287.1	394.4	289.9	299.2
	SUM-	497.7	355.7	316.2	267.5	293.8	216.1	331	223.7	328.2	318.9
	差分	377.3	93.3	14.3	83.1	30.5	185.9	43.9	170.7	38.3	19.7
	效果	47.16	11.66	1.79	10.39	3.81	23.24	5.49	21.34	4.79	2.46
随机变化：9.66											

Y' 和 R 的影响分别代表对产品性能和过程可靠性的影响。随机变化代表数据结果的可变性和可靠性。如果某一因素的效应值远大于随机变异值，则说明该因素对产品性能或过程可靠性有实际影响。

2 分析

为了确定哪些因素对产品性能强度和工艺可靠性有实际影响，我们分别用 1.5 倍随机变异对 Y' 和 R 的单个因素和综合因素的影响进行了比较。比较结果见表 1，其中突出显示的单元格表示真实因素。

2.1 个人因素

从表 1 中可以得出结论：A 和 B 是单个的实际因素，其中 A 同时影响产品性能和工艺可靠性，而 B 只影响性能。

就聚合物而言，质子化基团的不同类型和数量会影响聚合物的酸度和反应活性。质子化基团的变化可能会影响交联程度，即交联点的数量和密度^[3]。更多的交联点通常意味着更致密的聚合物网络，从而有可能提高产品的硬度。此外，不同的聚合物有不同的适应条件，适合旧聚合物的条件不一定适合新聚合物，这可能会改变工艺的可靠性。

至于水，它在这一过程中作为介质起着至关重要的作用，可促进反应的进展和细化。因此，水含量的变化会影响填料的强度。

温度和玻璃单独考虑时，并不被视为真正的因素。

2.2 互动

从表 1 中可以推断出，A、B 和 C 因素相互影响，从而影响产品性能或工艺可靠性。同时，在第 2.1 节的基础上，我们进行

了一项分析，以确定相互作用的实际因素中的单个因素在组合后对产品性能和工艺可靠性的影响是否相同（表 2）。

表 2.个体和综合因素行为分析。

系数	受影响的房产	行为的一致性	
A&B	实力	A	相同
		B	相同
A&C	实力	A	相同
		C	不同
	可靠性	A	相同
		C	不同
B&C	可靠性	B	不同
		C	不同

A&B：聚合物类型和含水量的变化会单独影响填料的强度。A 和 B 之间的相互作用可能导致它们各自影响的协同效应^[4]，也可能导致 A 和 B 影响的简单相加，但两者都会对填料强度产生影响。

答复和建议：虽然温度变化本身不会直接影响填料的强度，但聚合物与温度之间的相互作用可能会改变这种情况。例如，温度升高可能会促进聚合物链的移动和软化，从而影响填料的强度和可靠性。在这种情况下，虽然温度的单独影响不大，但它与聚合物之间的相互作用可能会导致填料强度发生变化。

B&C: 虽然水和温度的单独影响不会直接改变填料的强度，但它们之间的相互作用可能会导致填料强度的变化。水含量和温度的增加可能会导致填料中聚合物链的水解和交联发生变化，从而影响工艺的可靠性。

3 对话讨论

第 2 部分将对 "指责风暴 "对话[1]进行全面讨论，并对结果进行分析，以找出流程出错的潜在原因和意见的正确性。

3.1 西蒙推论

西蒙首先说："那不正是我们**更换聚合物**的时候吗？之所以采用新的聚合物，是因为它的韧性更强，可以让我们的产品用于牙齿边缘的修复"。西蒙已经知道聚合物的改变是为了获得更高的强度。但是，他不知道聚合物的改变是否会对加工过程产生影响，例如，新聚合物可能需要更多的水来启动交联过程。

3.2 劳拉的观察

劳拉说："混合效果不好，感觉有点**"粘"**。在混合过程中，混合物会变得 "粘稠"，这表明混合物中缺少水分，离子难以从玻璃中释放出来，在聚合物链之间形成离子交联，进而导致交联不完全，成为工艺出错的隐患。

3.3 达伦的策略

达伦说："每当我发现混合料难以操作时，我就会**多加一点水**。你根本看不出它与我们以前使用的 Fill-1-Now 材料有什么不同"。为了解决 "粘 "的问题，达伦已经有了一个解决方案--添加更多的水。但是，他不知道水量的多少是否会影响聚合物在产品性能上的表现，这说明公司在没有弄清原因的情况下就改变了配方。

3.4 安妮塔和西蒙的辩论

在陈述 4 中，安妮塔和西蒙争论说，安妮塔确信用新聚合物替代后，新材料的 性能比旧材料**好**，而西蒙则认为这不合理，因为产品是**在室温下**测试的。

温度。然而，事实证明，温度并不是影响这一过程的唯一因素。因此，西蒙的说法是错误的。只有当温度与聚合物类型和水量相结合时，才会影响工艺的可靠性。

3.5 劳拉的主张

在陈述 5 中，劳拉说 "新玻璃的**规格**应该与旧玻璃**完全相同**"。这句话揭示了公司直接相信供应商的指示，检查玻璃粉的变化所造成的影响。然而，计算结果却显示玻璃粉并不是影响因素，因此这句话与劳拉的论断一致。但这句话暗示公司不熟悉生产流程。

4 设计反思

比较第 1 部分提出的实验方案和因子实验，两者的基本区别在于因子实验以统计方法为基础，**同时研究所有潜在因素**，而第 1 部分的方案则以**单一变量为基础**。

因此，第 1 部分计划确实研究了每个因素对产品性能的影响，但没有明确的标准来确定某个因素是否影响结果。但好在第 1 部分计划可以提供一些线索，说明某个因素可能如何影响结果，例如，水多/水少更有利于生产高性能产品，而因子设计实验则不能。

除了单个因素识别方面的问题外，第 1 部分计划也没有认识到各因素之间的相互作用。同样，在没有明确的统计标准的情况下，因素之间的相互作用可能会被注意到，但需要进一步的研究来确认哪些组合会影响结果。

在时间和资源方面，第 1 部分计划测试两个结果，而不是因子实验中的一个结果，每次运行重复 3 次。因此，与因子实验相比，第 1 部分计划的任务负荷稍重，而可获得的结果却有限。

5 未来计划

1. 客户通知和产品召回

首先，应就产品可能存在的问题与该批次的客户取得联系、提出警告并致歉，必要时应召回最后一批产品，以避免更严重的损失，从而避免客户对公司失去信任。

2. 进一步研究个体因素之间的相互作用

之前的因子实验只为每个因子设置了两个水平，是定性而非定量的。同时，只考虑了两个因素的组合，缺乏对更多因素之间相关性的深入分析。鉴于之前因子实验的局限性，建议在确定最优选择时，对确定的更多单个因子设置更多的**定量水平**，并考虑这些因子的组合，以探索过程中存在问题的本质。此外，建议涉及更多的结果，即机械性能，这样可以更全面地反映产品性能。

3. 优化质量控制系统

一方面，公司员工应更清楚、更熟悉从供应商处采购的材料特性。也就是说，他们应该在生产过程中测试用于生产的新样品的影响，而不是仅仅遵循供应商的指示。另一方面，研发人员应深入了解产品的加工机理，而不是仅仅根据现象进行更改（如 "粘 "就多加点水），质量经理应仔细保存和记录重要文件，避免丢失。

6 参考资料

- [1] Deng, X. (n.d.).EXP2-4 第 1 部分和第 2 部分的说明。Qmplus.qmul.ac.uk。2024 年 5 月 31 日，从 https://qmplus.qmul.ac.uk/pluginfile.php/4127614/mod_resource/content/6/EXP2-4%20Part%201%20Instructions%2023B.pdf 检索。
- [2] M3.(n.d.).EXP2-4 实验数据。Qmplus.qmul.ac.uk。2024 年 5 月 31 日，从 https://qmplus.qmul.ac.uk/pluginfile.php/4127617/mod_resource/content/6/EXP2-4%20Experimental%20Data%20-%20GIC.xlsx。检索
- [3] Machotová, J., Černošková, E., Honzíček, J., & Jaromír Šňupárek.(2018).含氟聚丙烯酸酯乳胶涂料的水敏感性：交联和环境干燥条件的影响。《有机涂料进展》，120, 266-273. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2018.03.016>
- [4] Belay, M., Suhela Tyeb, Rathore, K., Kumar, M., & Verma, V. (2020)。细菌纤维素强化和琥珀酸交联对琼脂特性的协同效应。《国际生物大分子学报》，165, 3115-3122。 <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.10.144>。